

§ 9.7. СИММЕТРИЧНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН

Для анализа и расчетов несимметричных режимов, в частности аварийных, в трехфазных цепях широко применяется метод симметричных составляющих. Он основан на представлении любой трехфазной несимметричной системы электрических или магнитных величин (токов, напряжений, ЭДС, магнитных потоков) в виде трех симметричных систем. Эти симметричные системы, которые в совокупности образуют несимметричную систему величин, называются ее симметричными составляющими и отличаются друг от друга порядком следования фаз.

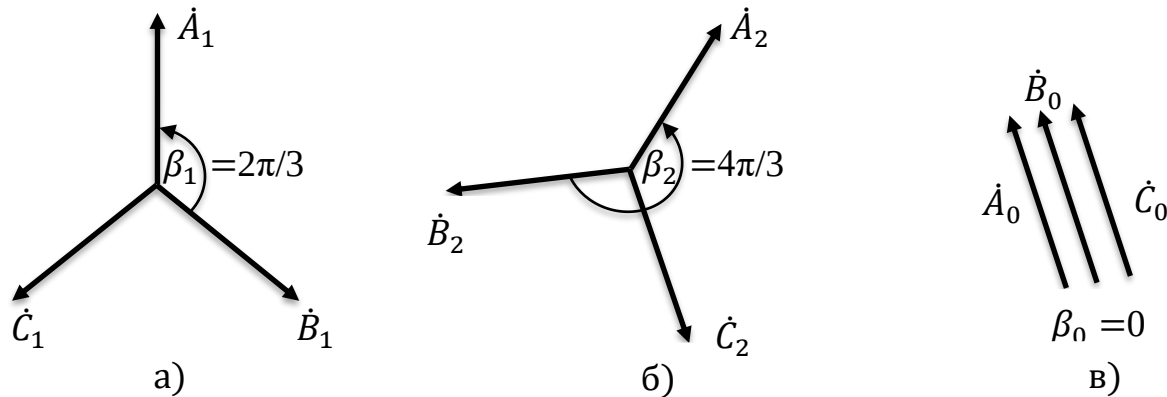


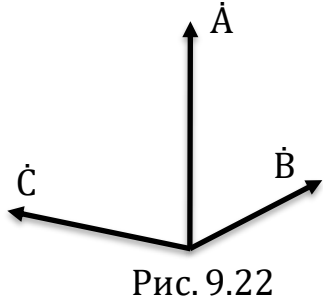
Рис. 9.2.1

Система $\dot{A}_1, \dot{B}_1, \dot{C}_1$ (рис.9.21а), у которых угол сдвига между последующими векторами $\beta_1 = 2\pi/3$, имеет прямой порядок следования фаз в направлении вращения векторов и называется прямой последовательности. Система $\dot{A}_2, \dot{B}_2, \dot{C}_2$ (рис.9.21б), у которой угол сдвига фаз между последующими векторами $\beta_2 = 4\pi/3$, имеет обратный порядок следования и называется системой обратной последовательности. Система $\dot{A}_0, \dot{B}_0, \dot{C}_0$ (рис.9.21в), совпадающих по фазе ($\beta_0 = 0$), называется системой нулевой последовательности.

Пользуясь оператором $\alpha = e^{j \cdot 2\pi/3}$ поворота вектора на угол $2\pi/3$ в положительном направлении, можно записать:

$$\left. \begin{aligned} \dot{B}_1 &= \dot{A}_1 e^{-j2\pi/3} = \alpha^2 \dot{A}_1 \\ \dot{B}_2 &= \dot{A}_2 e^{j2\pi/3} = \alpha \dot{A}_2 \\ \dot{C}_1 &= \dot{A}_1 e^{j2\pi/3} = \alpha \dot{A}_1 \\ \dot{C}_2 &= \dot{A}_2 e^{-j2\pi/3} = \alpha^2 \dot{A}_2 \\ \dot{A}_0 &= \dot{B}_0 = \dot{C}_0 \end{aligned} \right\} \quad 9.3)$$

Докажем, что любую несимметричную систему векторов $\dot{A}, \dot{B}, \dot{C}$ (рис. 9.22) можно разложить на симметричные системы прямой, обратной и нулевой последовательности. Если это так, то каждый вектор заданной системы можно выразить следующим образом:



$$\left. \begin{aligned} \dot{A} &= \dot{A}_0 + \dot{A}_1 + \dot{A}_2 \\ \dot{B} &= \dot{B}_0 + \dot{B}_1 + \dot{B}_2 \\ \dot{C} &= \dot{C}_0 + \dot{C}_1 + \dot{C}_2 \end{aligned} \right\} \quad (9.4)$$

Подстановка выражений (9.3) в равенства (9.4) дает:

$$\left. \begin{aligned} \dot{A} &= \dot{A}_0 + \dot{A}_1 + \dot{A}_2 \\ \dot{B} &= \dot{A}_0 + \alpha^2 \cdot \dot{A}_1 + \alpha \cdot \dot{A}_2 \\ \dot{C} &= \dot{A}_0 + \alpha \cdot \dot{A}_1 + \alpha^2 \cdot \dot{A}_2 \end{aligned} \right\} \quad (9.5)$$

Из уравнений (9.5) однозначно определяются $\dot{A}_1, \dot{A}_2, \dot{A}_0$, что доказывает возможность разложения заданной несимметричной системы векторов $\dot{A}, \dot{B}, \dot{C}$ на три симметричные системы. Складывая уравнения (9.5), получим:

$$\dot{A} + \dot{B} + \dot{C} = (1 + \alpha^2 + \alpha)\dot{A}_1 + (1 + \alpha + \alpha^2)\dot{A}_2 + 3\dot{A}_0.$$

Так как

$$\dot{A}_0 = \frac{1}{3}(\dot{A} + \dot{B} + \dot{C}) \quad (9.6)$$

Умножая второе уравнение (9.5) на α , а третье на α^2 и складывая все три уравнения, найдем

$$\dot{A}_1 = \frac{1}{3}(\dot{A} + \alpha\dot{B} + \alpha^2\dot{C}) \quad (9.7)$$

Если второе уравнение (9.5) умножить на α^2 , а третье на α и затем сложить все три уравнения, то получим

$$\dot{A}_2 = \frac{1}{3}(\dot{A} + \alpha^2\dot{B} + \alpha\dot{C}) \quad (9.8)$$

По уравнениям (9.6), (9.7), (9.8) определение симметричных составляющих несимметричной системы может быть выполнено также графическим путем, при

этом следует иметь ввиду, что умножение на $\alpha = e^{j \cdot 2\pi/3}$ соответствует повороту вектора на угол $2\pi/3$ в положительном направлении, т.е. против вращения часовой стрелки.

Метод симметричных составляющих широко применяется для расчета аварийных режимов (короткое замыкание фаз, обрыв линейного провода и др.) электрических сетей и систем. Особенно удобным этот метод оказывается при расчете цепей, содержащих вращающиеся электрические машины. Особенности таких нагрузок является то, что их сопротивление неодинаково для различных симметричных составляющих.